



ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS

TRABAJO PRÁCTICO OBLIGATORIO

(PRIMERA PARTE)

I° CUATRIMESTRE 2025 – VIERNES MAÑANA

CONDICIONES GENERALES

- Cada grupo estará conformado por 6 integrantes como máximo **sin excepción**. El trabajo práctico podrá realizarse de forma individual.
- La entrega se realizará subiendo un único archivo comprimido en la solapa "Archivos" de su canal privado de Teams (será creado una vez informado los integrantes de cada equipo). El archivo comprimido deberá incluir el informe correspondiente a las justificaciones de diseño y el código fuente o link del repositorio público.

CONTEXTO

Hemos sido contratados para diseñar y desarrollar un sistema de menú y pedidos para un restaurante que desea mejorar la experiencia del cliente y optimizar la gestión interna. Para ello, necesitan un sistema que permita a los clientes consultar el menú, realizar pedidos online y recibir notificaciones sobre el estado de su pedido. Además, el sistema debe permitir gestionar pedidos, actualizar el menú y generar reportes de venta. En esta primera etapa, nos solicitan los requerimientos que se detallan a continuación.

REQUERIMIENTOS

Cada restaurante contará con un menú digital donde se mostrarán las categorías de productos disponibles, como entradas, platos principales, postres y bebidas. Cada plato del menú incluirá su descripción, precio y una indicación sobre posibles ingredientes alergénicos. Los clientes podrán navegar por el menú y seleccionar los productos que deseen agregar a su pedido.

Una vez que el cliente haya seleccionado los productos, el sistema calculará automáticamente el total del pedido y ofrecerá distintas opciones de pago. En este punto, los clientes podrán también ingresar cupones de descuento, que el sistema deberá validar para aplicarlos. Luego, los clientes podrán elegir entre pagar con tarjeta de crédito o débito.

Cuando un pedido sea confirmado, se asignará un número de orden y su estado inicial será "En espera". A medida que el pedido avanza en la cocina, su estado cambiará a "En preparación", "Listo para entregar" o "Entregado". Dado que se prevé utilizar este sistema en el salón en el corto plazo, el cambio de estado puede ser realizado por chefs, meseros o administrativos del restaurante. Además, los meseros podrán ser notificados cuando un pedido está listo para entregar para buscarlo a la cocina.

Para mejorar la experiencia del usuario, el sistema enviará notificaciones automáticas cuando el pedido cambie de estado. Los clientes recibirán alertas en su aplicación o correo electrónico cuando su pedido esté listo para recoger o cuando el delivery esté en camino. En este punto, cuando el pedido se entregue el sistema generará una factura que será enviada al cliente por mail.

CONSIGNAS

- Iteración inicial del diagrama de clases del sistema (solo capa de dominio, no se solicita la creación de una interfaz gráfica ni de una base de datos).
- Implementación en el lenguaje de programación (orientado a objetos) de su elección del diagrama de clases propuesto, mostrando el funcionamiento a través de Tests Unitarios.